সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 11.1: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

অধ্যায় ১১: স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $(-4, -4)$ ও $(-9, 8)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত একক? (সহজ)

(ক) $3\sqrt{19}$ (খ) 17

(গ) 13 (ঘ) 169

২. (x_1, y_1) ও (x_2, y_2)-এর সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) $(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ (খ) $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

(গ) $((x_1 + y_1)/2, (x_2 + y_2)/2)$ (ঘ) $((x_1 - x_2)/2, (y_1 - y_2)/2)$

৩. মূলবিন্দু থেকে $(-5, 12)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 169 (খ) 17

(গ) $\sqrt{170}$ (ঘ) 13

৪. মূলবিন্দু থেকে $(8, 15)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 23 (খ) 17

(গ) 289 (ঘ) $\sqrt{290}$

৫. $(5, 6)$ ও $(1, 8)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশের মধ্যবিন্দু কোনটি? (সহজ)

(ক) $(7, 3)$ (খ) $(6, 14)$

(গ) $(-2, 1)$ (ঘ) $(3, 7)$

৬. মূলবিন্দু থেকে $(-3, 4)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) $\sqrt{26}$ (খ) 5

(গ) 25 (ঘ) 7

৭. মূলবিন্দু থেকে $(-5, -12)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 17 (খ) $\sqrt{170}$

(গ) 13 (ঘ) 169

৮. $(4, 3)$ ও $(6, 0)$ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত একক? (সহজ)

(ক) $\sqrt{13}$ (খ) 13

(গ) 5 (ঘ) $\sqrt{15}$

৯. মূলবিন্দু থেকে $(-6, 8)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 10 (খ) $\sqrt{101}$

(গ) 100 (ঘ) 14

১০. মূলবিন্দু থেকে $(3, 4)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) 7 (খ) $\sqrt{26}$

(গ) 25 (ঘ) 5

১১. x-অক্ষের উপর যেকোনো বিন্দুর কোটি কত? (সহজ)

(ক) অসংজ্ঞায়িত (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) x

১২. মূলবিন্দু থেকে $(-2, 2)$ বিন্দুর দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) $2\sqrt{2}$ (খ) 3

(গ) 8 (ঘ) 4

১৩. $(2, 8)$ ও $(10, k)$ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 17 একক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 23 বা -7 (খ) 15 বা -15

(গ) 16 বা 0 (ঘ) 23

১৪. $(2, 7)$ ও $(-3, 2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে 2 : 3 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(0, 5)$ (খ) $(1, 5)$

(গ) $(-1/2, 9/2)$ (ঘ) $(-1, 4)$

১৫. $(8, 5)$, $(14, 5)$, $(8, 9)$ শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) সমবাহু (খ) বিষমবাহু

(গ) সমকোণী (ঘ) সমদ্বিবাহু

১৬. x-অক্ষের উপর অবস্থিত যে বিন্দুটি $(-2, 8)$ ও $(6, -4)$ থেকে সমদূরবর্তী, সেটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(0, 0)$ (খ) $(0, -1)$

(গ) $(1, 0)$ (ঘ) $(-1, 0)$

১৭. $(-3, -2)$ ও $(2, k)$ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 13 একক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 12 বা -12 (খ) 3 বা -7

(গ) 10 বা -14 (ঘ) 10

১৮. $(8, 7)$ ও $(-1, -2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে 2 : 1 অনুপাতে অন্তর্বিভক্তকারী বিন্দু কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(2, 1)$ (খ) $(3, 1)$

(গ) $(7/2, 5/2)$ (ঘ) $(5, 4)$

১৯. $(-2, -1)$, $(4, -1)$, $(4, 2)$, $(-2, 2)$ শীর্ষবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 36 (খ) 20

(গ) 18 (ঘ) 9

২০. $(-4, 0)$ ও $(-1, k)$ বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 5 একক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 4 বা -4 (খ) 4

(গ) 3 বা -3 (ঘ) 5 বা -5

২১. x-অক্ষের উপর অবস্থিত যে বিন্দুটি (−3, 7) ও (−1, 3) থেকে সমদূরবর্তী, সেটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−12, 0)　(খ) (−11, 0)
(গ) (12, 0)　(ঘ) (0, −12)

২২. (−5, −2) ও (3, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 17 একক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 15 বা −15　(খ) 13 বা −17
(গ) 13　(ঘ) 6 বা −10

২৩. (−2, −3), (4, −3), (−2, −1) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) সমকোণী　(খ) সমবাহু
(গ) বিষমবাহু　(ঘ) সমদ্বিবাহু

২৪. (4, 2) ও (8, k) বিন্দুদ্বয়ের দূরত্ব 5 একক হলে k = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 বা −3　(খ) 5
(গ) 5 বা −1　(ঘ) 6 বা −2

২৫. (4, 5), (2, −2), (5, 8) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) সমবাহু　(খ) বিষমবাহু
(গ) সমদ্বিবাহু　(ঘ) সমকোণী

২৬. (0, −3), (7, −1), (3, 0) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) সমদ্বিবাহু　(খ) বিষমবাহু
(গ) সমকোণী　(ঘ) সমবাহু

২৭. x-অক্ষের উপর অবস্থিত যে বিন্দুটি (7, 5) ও (6, 8) থেকে সমদূরবর্তী, সেটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (−13, 0)　(খ) (−12, 0)
(গ) (13, 0)　(ঘ) (0, −13)

২৮. (−6, 0), (−4, 0), (−4, 6), (−6, 6) শীর্ষবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 12　(খ) 8
(গ) 18　(ঘ) 16

২৯. x-অক্ষের উপর অবস্থিত যে বিন্দুটি (−1, 5) ও (3, 1) থেকে সমদূরবর্তী, সেটি কোনটি? (মধ্যম)

(ক) (2, 0)　(খ) (−1, 0)
(গ) (0, −2)　(ঘ) (−2, 0)

৩০. (−4, −4), (−3, −4), (−3, 1), (−4, 1) শীর্ষবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 12　(খ) 6
(গ) 5　(ঘ) 14

৩১. (−2, 0), (−4, 3), (0, 6) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজটি কোন ধরনের? (মধ্যম)

(ক) সমকোণী　(খ) বিষমবাহু
(গ) সমদ্বিবাহু　(ঘ) সমবাহু

৩২. (4, 8), (9, 8), (9, 12), (4, 12) শীর্ষবিশিষ্ট আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা কত? (মধ্যম)

(ক) 20　(খ) 9
(গ) 40　(ঘ) 18

৩৩. ABCD সামান্তরিকের A(6, −3), B(0, −4), C(6, 5) হলে D-এর স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) (13, 6)　(খ) (0, −12)
(গ) (0, 4)　(ঘ) (12, 6)

৩৪. একটি বৃত্তের কেন্দ্র (2, 7) এবং একটি ব্যাসের এক প্রান্ত (10, 13) হলে অপর প্রান্ত কোনটি? (কঠিন)

(ক) (18, 19)　(খ) (−6, 1)
(গ) (8, 15)　(ঘ) (8, 6)

৩৫. একটি বৃত্তের কেন্দ্র (−4, −2) এবং একটি ব্যাসের এক প্রান্ত (−1, 2) হলে অপর প্রান্ত কোনটি? (কঠিন)

(ক) (3, 4)　(খ) (0, 1)
(গ) (−7, −6)　(ঘ) (2, 6)

৩৬. ABCD সামান্তরিকের A(−1, −6), B(5, −4), C(1, −4) হলে D-এর স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) (7, −2)　(খ) (−5, −6)
(গ) (−4, −6)　(ঘ) (3, −6)

৩৭. (−3, 1), (5, −4), (−5, −6) শীর্ষবিশিষ্ট ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোনটি? (কঠিন)

(ক) (−1, −3)　(খ) (−3/2, −9/2)
(গ) (−3, −1)　(ঘ) (−3, −9)

৩৮. একটি বৃত্তের কেন্দ্র (−2, 8) এবং একটি ব্যাসের এক প্রান্ত (3, 20) হলে অপর প্রান্ত কোনটি? (কঠিন)

(ক) (8, 32)　(খ) (10, 13)
(গ) (−7, −4)　(ঘ) (5, 12)

৩৯. একটি বৃত্তের কেন্দ্র (6, 2) এবং একটি ব্যাসের এক প্রান্ত (6, 7) হলে অপর প্রান্ত কোনটি? (কঠিন)

(ক) (6, 12)　(খ) (6, −3)
(গ) (0, 5)　(ঘ) (11, 2)

৪০. ABCD সামান্তরিকের A(2, −5), B(−5, 6), C(0, −4) হলে D-এর স্থানাঙ্ক কোনটি? (কঠিন)

(ক) (−3, 5)　(খ) (8, −15)
(গ) (−7, 7)　(ঘ) (7, −15)

উত্তরমালা

১. গ	২. খ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ঘ	৬. খ	৭. গ	৮. ক	৯. ক	১০. ঘ
১১. গ	১২. ক	১৩. ক	১৪. ক	১৫. গ	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. ক	১৯. গ	২০. ক
২১. ক	২২. খ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. খ	২৬. খ	২৭. ক	২৮. ঘ	২৯. ঘ	৩০. ক
৩১. খ	৩২. ঘ	৩৩. ঘ	৩৪. খ	৩৫. গ	৩৬. খ	৩৭. ক	৩৮. গ	৩৯. খ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 13 — $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$।

২. (খ) $((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$ — মধ্যবিন্দুর সূত্র।

৩. (ঘ) 13 — $\sqrt{(25 + 144)} = 13$।

৪. (খ) 17 — $\sqrt{(64 + 225)} = 17$।

৫. (ঘ) (3, 7) — মধ্যবিন্দুর সূত্র।

৬. (খ) 5 — $\sqrt{(9 + 16)} = 5$।

৭. (গ) 13 — $\sqrt{(25 + 144)} = 13$।

৮. (ক) $\sqrt{13}$ — $\sqrt{(2^2 + 3^2)} = \sqrt{13}$।

৯. (ক) 10 — $\sqrt{(36 + 64)} = 10$।

১০. (ঘ) 5 — $\sqrt{(9 + 16)} = 5$।

১১. (গ) 0 — x-অক্ষে $y = 0$।

১২. (ক) $2\sqrt{2}$ — $\sqrt{(4 + 4)} = 2\sqrt{2}$।

১৩. (ক) 23 বা −7 — $(8)^2 + (k - 8)^2 = 289 \Rightarrow k - 8 = \pm 15$।

১৪. (ক) (0, 5) — $((mx_2 + nx_1)/(m + n), (my_2 + ny_1)/(m + n))$।

১৫. (গ) সমকোণী — বাহুর বর্গ: 16, 36, 52।

১৬. (ঘ) (−1, 0) — $(x - -2)^2 + 64 = (x - 6)^2 + 16 \Rightarrow x = -1$।

১৭. (গ) 10 বা −14 — $(5)^2 + (k - -2)^2 = 169 \Rightarrow k - -2 = \pm 12$।

১৮. (ক) (2, 1) — $((mx_2 + nx_1)/(m + n), (my_2 + ny_1)/(m + n))$।

১৯. (গ) 18 — দৈর্ঘ্য 6, প্রস্থ 3 ⇒ 18।

২০. (ক) 4 বা −4 — $(3)^2 + (k - 0)^2 = 25 \Rightarrow k - 0 = \pm 4$।

২১. (ক) (−12, 0) — $(x - -3)^2 + 49 = (x - -1)^2 + 9 \Rightarrow x = -12$।

২২. (খ) 13 বা −17 — $(8)^2 + (k - -2)^2 = 289 \Rightarrow k - -2 = \pm 15$।

২৩. (ক) সমকোণী — বাহুর বর্গ: 4, 36, 40।

২৪. (গ) 5 বা −1 — $(4)^2 + (k - 2)^2 = 25 \Rightarrow k - 2 = \pm 3$।

২৫. (খ) বিষমবাহু — বাহুর বর্গ: 10, 53, 109।

২৬. (খ) বিষমবাহু — বাহুর বর্গ: 17, 18, 53।

২৭. (ক) (−13, 0) — $(x - 7)^2 + 25 = (x - 6)^2 + 64 \Rightarrow x = -13$।

২৮. (ঘ) 16 — দৈর্ঘ্য 2, প্রস্থ 6 ⇒ 16।

২৯. (ঘ) (−2, 0) — $(x - -1)^2 + 25 = (x - 3)^2 + 1 \Rightarrow x = -2$।

৩০. (ক) 12 — দৈর্ঘ্য 1, প্রস্থ 5 ⇒ 12।

৩১. (খ) বিষমবাহু — বাহুর বর্গ: 13, 25, 40।

৩২. (ঘ) 18 — দৈর্ঘ্য 5, প্রস্থ 4 ⇒ 18।

৩৩. (ঘ) (12, 6) — কর্ণদ্বয়ের মধ্যবিন্দু একই: A + C = B + D।

৩৪. (খ) (−6, 1) — কেন্দ্র ব্যাসের মধ্যবিন্দু।

৩৫. (গ) (−7, −6) — কেন্দ্র ব্যাসের মধ্যবিন্দু।

৩৬. (খ) (−5, −6) — কর্ণদ্বয়ের মধ্যবিন্দু একই: A + C = B + D।

৩৭. (ক) (−1, −3) — $((x_1 + x_2 + x_3)/3, (y_1 + y_2 + y_3)/3)$।

৩৮. (গ) (−7, −4) — কেন্দ্র ব্যাসের মধ্যবিন্দু।

৩৯. (খ) (6, −3) — কেন্দ্র ব্যাসের মধ্যবিন্দু।

৪০. (ঘ) (7, −15) — কর্ণদ্বয়ের মধ্যবিন্দু একই: A + C = B + D।